

基于 MQTT 的多节点环境监测系统设计

题目 12 · 面向校园场景的最低成本网络层方案

胡艺瀚 孙博宇 韦煜城 曾家豪

指导老师：和洁 傅攀峰 刘若辰

2026 年 6 月 18 日

一、需求分析

应用场景：智慧校园全域环境监测

校园绿化带与户外公共区域广，温湿度、光照、土壤墒情、空气质量等参数现靠**人工抽检**——不实时、覆盖不全。
需要一套**覆盖全校、实时、可扩展**的多节点环境监测。

温度·湿度

微气候
环境舒适度

光照

植物生长
景观照明

土壤湿度

绿化
按需灌溉

可燃气体

空气质量
燃气安全

多类环境数据 → 智能灌溉·环境分析·异常告警，这就是我们要服务的真实需求

功能需求

- 多节点采集/模拟，周期可配置
- 统一主题与消息格式，经 Broker 转发
- Web 监控端订阅并实时显示
- 断线重连与异常分析

规模跨度

- 单实验室 / 楼层：十几~几十节点
- 单栋楼 / 院系：上百节点
- 校园全域：**万级节点**

规模跨度极大——同一套方案要从几十节点平滑覆盖到万级。

下列服务质量指标为系统的**硬性约束**，不随规模扩展或成本优化而放宽。

消息到达率

$\geq 95\%$

平均传输延迟

$\leq 1s$

断线重连恢复

$\leq 10s$

连续运行稳定性

长期无异常

纳入成本：从“做最强”到“做最省”

中期检查时老师指出：不要只追求“最强”，方案必须考虑**成本**。

× **不追求**

最大并发·最强性能
“最好的东西”



✓ **我们追求**

覆盖需求 + QoS 达标的
最低成本

我们对成本的核心思考

把“做系统”重定义成“**求一个有约束的最小值**”。

成本边界：只研究网络层服务器（带宽 / CPU / 内存 / 存储），传感器硬件与供电不纳入本阶段。

二、方案设计与实测试验验证

为什么选 MQTT: 与 HTTP 的对比

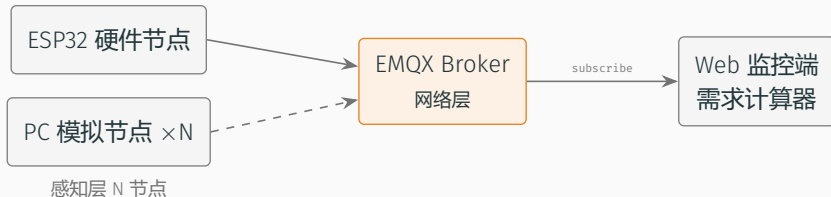
- **发布 / 订阅**: Broker 主动推送, 实时、天然多对多 (HTTP 靠客户端轮询)
- **报文头极小 + 长连接复用**: 每条只带极小协议头 (HTTP 每条都重发整套头, 还可能重建连接)
- **持久会话 + QoS + 重连**: 断线可补发、可感知离线 (HTTP 无状态, 需自行实现)

实测·上传同一条数据的应用层字节 (N = 200)

payload 格式	MQTT	HTTP	MQTT 省
json (122 B)	163 B	463 B	65 %
json-min (65 B)	105 B	405 B	74 %
msgpack (49 B)	89 B	392 B	77 %

协议头开销恒定: MQTT 约 **40 B** vs HTTP 约 **340 B** (约 1/8); 数据越小, MQTT 越省。

系统总体架构



节点接口统一——ESP32 与模拟节点同构接入，监控端不区分数据来源。

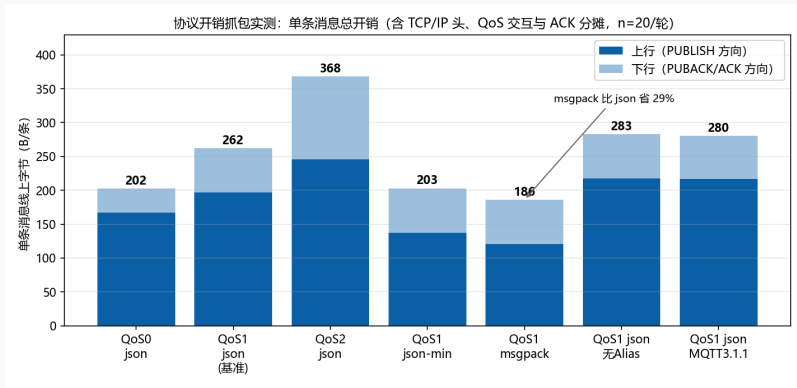
协议设计：为降负载而生

```
env_monitor/{node_id}/{data_type}
```

- **压 payload**: json → json-min → msgpack, 单条 261.9 → 203.0 → 185.9 B
- **省主题**: MQTT 5.0 Topic Alias, 每条再省 21.3 B
- **QoS 够用即可**: 上报选 QoS 1, 不盲目上 QoS 2

→ 每个选择都指向更少字节、更低配置

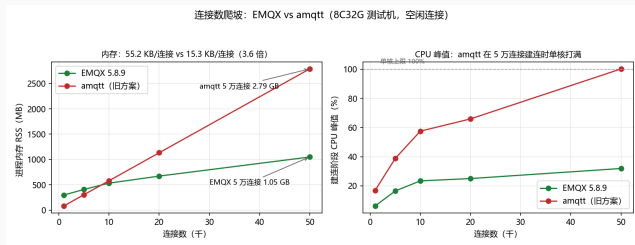
实测佐证·协议开销



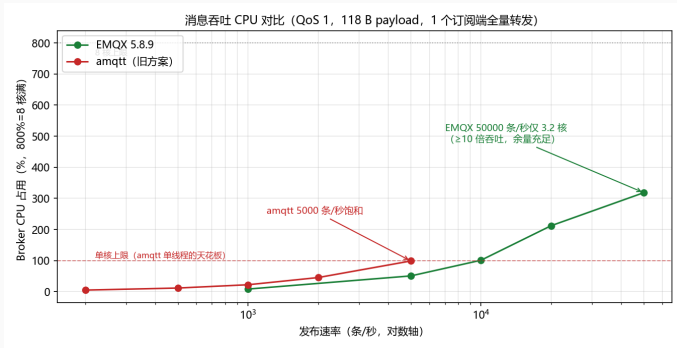
json / json-min / msgpack = 261.9 / 203.0 / 185.9 B •Topic Alias 每条省 21.3 B

Broker 选型：EMQX 单机扛万级（实测）

- **内存**：amqtt 仅在约 1 万连接（500 MB）以下略省，而内存普遍 **2 GB 起步**，这点差距可忽略
- **CPU**：EMQX **全段占优**，amqtt 5 万连接时单核打满
- **扩容**：EMQX 支持集群横向扩展，amqtt 单机单核难扩



内存的微弱差距可忽略，CPU 与扩容 EMQX 全面占优——面向万级，选 EMQX



5 万条/秒

EMQX 仅用 3.2 核

19000 条/核·s

服务质量保障：QoS 1 + 持久会话 + 重连

TCP 已保证**连接内**不丢包；QoS 要解决的是**连接断开**（broker 重启 / 节点掉线重连）时消息不丢。

QoS 1

至少一次送达
离线消息排队补发

持久会话

固定 client_id
断线期间消息不丢

自动重连

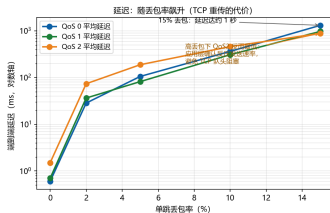
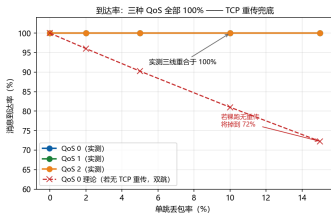
断网恢复后续传
无需人工干预

QoS 1（至少一次）+ 持久会话扛掉线重连；重复由 seq 去重，无需 QoS 2 ——不丢、不重、还省

100%

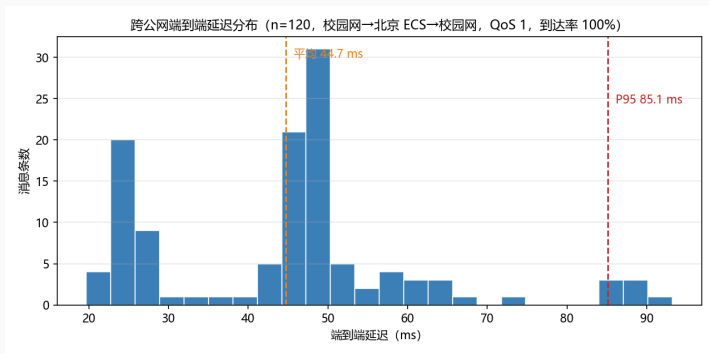
0-15% 丢包下
三种 QoS 到达率
均 100% (靠 TCP 重传)

QoS × 丢包率实验: MQTT over TCP 的到达率与延迟 (EMQX, netem 注入 loopback 丢包, 每格 1000 条带序号消息)



三种 QoS 都 100%，恰恰说明**抗丢包是 TCP 的事、不是 QoS 的事**；QoS 的价值在**断连场景**——故选 QoS 1 + 持久会话（跨公网重连 5.2 s 仍零丢失）

平均 44.7 ms • 到达率 100% • 断线重连 5.2 s



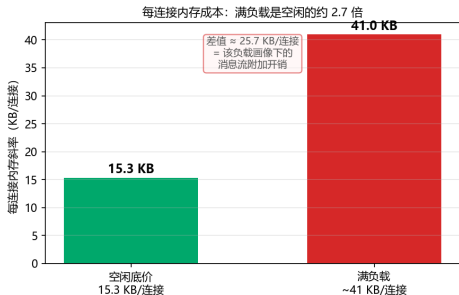
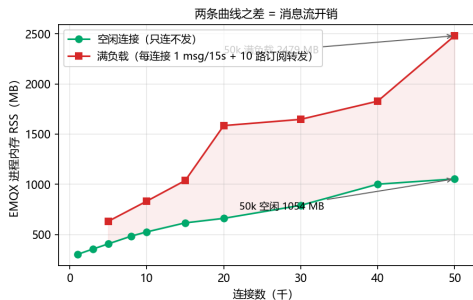
求“最小资源”的方法



关键：用实验把“每连接/每消息”的系数测准，才能算出不多不少的最小配置。

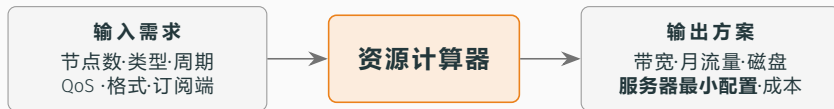
实测佐证·内存双模型

EMQX 内存随连接数：空闲 vs 满载 (8C32G, 连接数爬坡)



满载每连接内存 38.76 KB，是空闲的 2.46 倍——选型必须按满载上界

资源计算器：把方法固化成工具



截图待补充

ESP32-C3 硬件节点：组成与传感器接入

传感器接入（模块化、可扩展）

传感器	接口	采集量
DHT11	GPIO5	温度·湿度
BH1750	I2C (GPIO1/2)	光照
FC-28	GPIO3	土壤湿度
MQ-2	GPIO4	可燃气体

每类传感器独立采集函数、主程序统一调度，新增传感器不动主结构。

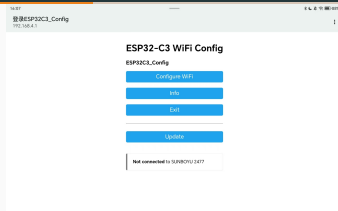
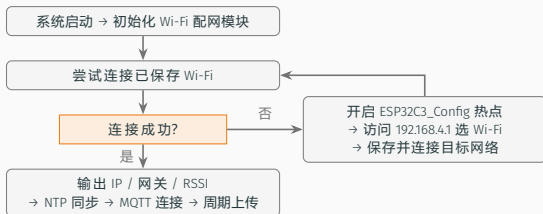
开发板与传感器整体接线



硬件节点程序流程：Wi-Fi 与 NTP 就绪后才上传带时间戳数据；断网 / MQTT 断开自动重连续传

Wi-Fi 配网与网络接入

WiFiManager 配网流程



配网门户：网页选择 Wi-Fi



成功接入：ESP32 获 192.168.137.81

WiFiManager 配网机制解决了固定 Wi-Fi 不便维护的问题，使 ESP32-C3 节点具备换网配置、自动连接与断线恢复能力

~15 h

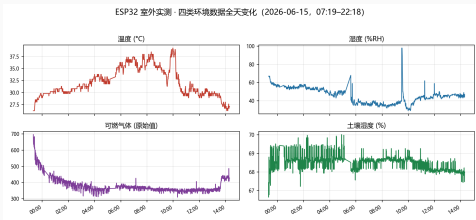
连续运行零重启

8547 条

真机上报

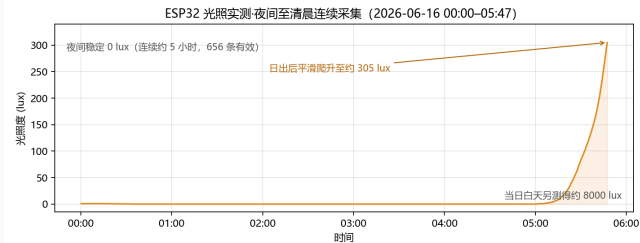
95%

到达率



温度日变化与当天西安天气吻合·QoS1+ 持久会话让 2 次网络中断自动续传、零丢失

光照实测与硬件工程改进



工程改进 (问题 → 措施)

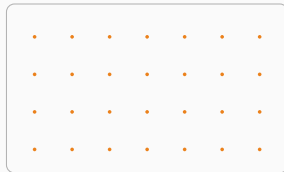
- 接线接触不稳 → 重新整理共地、加有效性判断
- 写死 Wi-Fi → 引入 AP 配网 (WiFiManager)
- MQTT 断连 → 连接状态检测 + 自动重连

BH1750 经 I2C 采集：夜间至清晨连续 6 小时有效，日出爬升至 305 lux、白天约 8000 lux

三、具体案例

案例：校园每 100 m^2 一个节点

- 渭水校区约 **200 万 m^2**
- 每 100 m^2 布一个监测节点
- $\Rightarrow$ **约 2 万个节点（万级）**
- 参数：4 类·60 s·QoS 1·json-min·10 监控端



每格 100 m^2 一节点 $\approx$ 2 万

现场算：这个案例要多大服务器？

指标	计算器输出
消息率 R	1333 条/s
总流量 W	26.4 Mbps
月流量	8.6 TB
磁盘 (30 天)	345 GB
服务器	2 核 4G

1 台

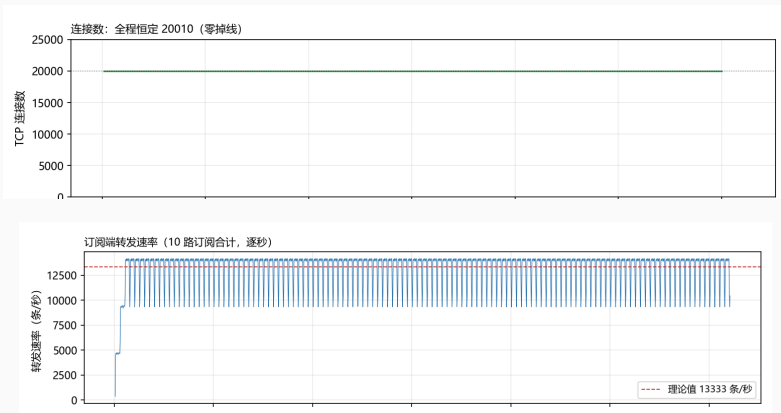
2 核 4G 迷你主机 (约 ¥600–1000)
撑起全校 2 万节点

可行性校验：瓶颈在带宽与存储，但都够用

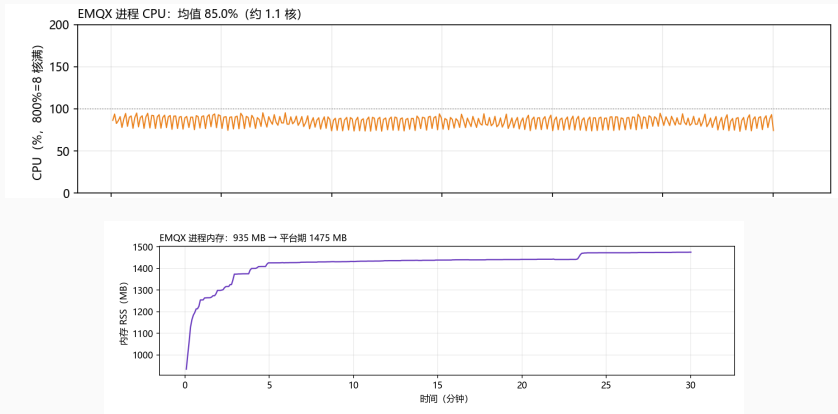
- ✓ **带宽**：需求 26.4 Mbps (留余量 33) < 校园网 **100 Mbps**，约 1/3 占用
- ✓ **存储**：约 11.5 GB/天，30 天 **345 GB** → 配 ≥400 GB 盘 (保留更久则降采样)

实测佐证·实景压测 (1/2): 连接零掉线·转发满速

2 万连接 • 30 min 零掉线 • 送达 99.96%



实测佐证·实景压测 (2/2): 资源占用极低



2 万连接满载仅 CPU 约 1.1 核·内存约 1.5 GB ——资源占用极低，与容量建模预测吻合

四、现场演示

现场演示：2 万节点中的“一个”



1. 启动 EMQX → ESP32 上传 → 监控端实时显示各节点数据与在线状态
2. 打开计算器，输入 2 万节点，当场算出 2 核 4G 配置与成本

现场录屏兜底·模拟节点可顶替

完成度（对照指标）

- ✓ 到达率 / 延迟 / 重连全部达标
- ✓ 需求驱动的成本建模 + 计算器
- ✓ ESP32 真机长时验证打通链路

展望

- 数据持久化与告警
- 多监控端共享订阅降带宽
- 边缘聚合下沉、更大规模

不堆最强，而是针对校园场景求出满足需求与 QoS 的最低成本方案——方案 + 实验 + 计算器 + 真机闭环

谢谢各位老师

恳请批评指正